জীববিজ্ঞান বিশেষ গাইডলাইন

টপিক: ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ (*Vitamins & Minerals*) — প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ নোট

---

১. ভিটামিন (Vitamin) — সাধারণ পরিচিতি ও শ্রেণীবিভাগ

ভিটামিন হলো এক প্রকার জৈব পরিপোষক বা প্রতিরক্ষামূলক খাদ্য উপাদান, যা মানবদেহে সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও স্বাভাবিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ এবং বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়া সচল রাখতে অপরিহার্য। ১৯১২ সালে বিজ্ঞানী **ক্যাসিমির ফাঙ্ক (Casimir Funk)** প্রথম 'Vitamine' শব্দটি ব্যবহার করেন।

দ্রবণীয়তার (Solubility) ওপর ভিত্তি করে ভিটামিনকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- **স্নেহ পদার্থ বা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (Fat-soluble Vitamins):** এই ভিটামিনগুলো চর্বিতে দ্রবীভূত হয় এবং শরীরে (বিশেষ করে লিভার ও ফ্যাটি টিস্যুতে) জমা থাকে। এগুলো হলো— **ভিটামিন A, D, E, এবং K** (সংক্ষেপে মনে রাখার ট্রিক: **ADEK**)।
- **পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (Water-soluble Vitamins):** এই ভিটামিনগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং শরীরে অতিরিক্ত জমা থাকে না, প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। তাই এগুলো প্রতিদিন খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। এগুলো হলো— **ভিটামিন B-কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন C**।

> **পরীক্ষার জন্য ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট:**
>
> - কোবাল্ট (Cobalt) খনিজটি কোন ভিটামিনে পাওয়া যায়? — **ভিটামিন B12 (সায়ানোকোবালামিন)**।
> - রান্না করলে কোন ভিটামিন দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়? — **ভিটামিন C** (তাপ সংবেদনশীল)।
> - মানুষের অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংশ্লেষিত হয় কোন ভিটামিন? — **ভিটামিন K** এবং **ভিটামিন B7**।

২. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

ভিটামিন	রাসায়নিক নাম	প্রধান উৎসসমূহ	অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ
ভিটামিন A	**রেটিনল (Retinol)**	হাঙ্গর বা কড মাছের যকৃতের তেল, গাজর, পাকা আম, মিষ্টি আলু, পালং শাক, দুধ, ডিমের কুসুম।	• **রাতকানা রোগ (Nyctalopia)** • জেরোপথ্যালমিয়া (চোখের কর্নিয়া শুকিয়ে যাওয়া) • টোড স্কিন বা ফিনোডার্মা (ত্বক খসখসে হওয়া)।

ভিটামিন	রাসায়নিক নাম	প্রধান উৎসসমূহ	অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ
ভিটামিন D	**ক্যালসিফেরল (Calciferol)**	সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ত্বকে তৈরি হয়, সামুদ্রিক মাছের তেল, দুধ, মাখন, ডিম।	• শিশুদের **রিকেটস (Rickets)** (হাড় বেঁকে যাওয়া) • বয়স্কদের **অস্টিওম্যালেসিয়া** (হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর হওয়া)।
ভিটামিন E	**টোকোফেরল (Tocopherol)**	গম ও অঙ্কুরিত উদ্ভিদের তেল, বাদাম, সবুজ শাকসবজি, সয়াবিন তেল।	• বন্ধ্যাত্ব (Infertility) বা জনন ক্ষমতা হ্রাস • পেশীর দুর্বলতা • লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যাওয়া (Hemolysis)।
ভিটামিন K	**ফাইলোকুইনোন (Phylloquinone)**	সবুজ বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালং শাক, টমেটো, সয়াবিন, অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া।	• **রক্তক্ষরণ বা হেমোরেজ (Haemorrhage)** • রক্ত তঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধতে বিলম্ব হওয়া (Prothrombin-এর ঘাটতি)।

৩. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

A. ভিটামিন B-কমপ্লেক্স (Vitamin B-Complex)

ভিটামিন B-কমপ্লেক্স হলো ৮টি ভিন্ন ভিন্ন পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের একটি গ্রুপ, যা শরীরের কোষীয় বিপাক ও শক্তি উৎপাদনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

ভিটামিন	রাসায়নিক নাম	প্রধান উৎসসমূহ	অভাবজনিত রোগ ও পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ভিটামিন B_1	**থায়ামিন (Thiamine)**	ঢেঁকি ছাঁটা চাল, লাল আটা, বাদাম, ডিমের কুসুম, ডাল, যকৃত।	• **বেরিবেরি (Beri-beri)** রোগ (পেশী দুর্বলতা ও স্নায়বিক রোগ)। • পলিশ করা চাল বেশি খেলে এই অভাব দেখা দেয়।
ভিটামিন B_2	**রিবোফ্লাভিন (Riboflavin)**	দুধ, ডিম, সবুজ শাকসবজি, কলিজা, খামির (Yeast)।	• **চিলোসিস (Cheilosis)** বা ঠোঁটের কোণে ঘা। • গ্লসাইটিস (জিহ্বায় ঘা ও লাল হওয়া)।
ভিটামিন B_3	**নিয়াসিন / নিকোটিনিক অ্যাসিড**	মাংস, মাছ, বাদাম, মাশরুম, গোটা শস্যদানা।	• **পেলাগ্রা (Pellagra)** রোগ। এর লক্ষণকে **3D Disease** বলা হয় (Dermatitis, Diarrhea, Dementia)।

ভিটামিন	রাসায়নিক নাম	প্রধান উৎসসমূহ	অভাবজনিত রোগ ও পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ভিটামিন B_5	**প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড**	ডিম, মাংস, দুধ, মাশরুম, আলু।	• পায়ে জ্বালাপোড়া অনুভূতি (Burning Feet Syndrome) • ক্লান্তি ও অনিদ্রা।
ভিটামিন B_6	**পাইরিডক্সিন (Pyridoxine)**	মাংস, কলা, আলু, ওটস, শাকসবজি।	• অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা • চর্মরোগ ও খিঁচুনি (Convulsions)।
ভিটামিন B_7	**বায়োটিন (Biotin)**	ডিমের কুসুম, লিভার, বাদাম, মিষ্টি আলু।	• চুল পড়া (Hair loss) • ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া (একে ভিটামিন H-ও বলা হয়)।
ভিটামিন B_9	**ফোলিক অ্যাসিড (Folic Acid)**	সবুজ শাকসবজি, লেবু, ডাল, লিভার।	• **মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া** (রক্তাল্পতা) • গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে শিশুর নিউরাল টিউব ডিফেক্ট।
ভিটামিন B_{12}	**সায়ানোকোবালামিন**	কেবলমাত্র প্রাণিজ উৎস: মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও যকৃত (উদ্ভিদে থাকে না)।	• **পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া (Pernicious Anemia)** • স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি ও স্মৃতিভ্রম।

B. ভিটামিন C

- **রাসায়নিক নাম:** অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (Ascorbic Acid)
- **প্রধান উৎসসমূহ:** আমলকী (সবচেয়ে ধনী উৎস), লেবু, পেয়ারা, কমলালেবু, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা ও টক জাতীয় ফল।
- **অভাবজনিত রোগ:** **স্কার্ভি (Scurvy)** — মাড়ি ফুলে যাওয়া, মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, দাঁত দুর্বল হওয়া এবং ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়া।
- **বিশেষ নোট:** এটি মানবদেহে কোলাজেন প্রোটিন তৈরিতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) বাড়াতে সরাসরি সাহায্য করে। এটি একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।

গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ডাকনাম (পরীক্ষায় বারবার আসে):

- **অ্যান্টি-জেরোপথ্যালমিক ভিটামিন:** ভিটামিন A
- **অ্যান্টি-রকেটিক ভিটামিন / সানসাইন ভিটামিন:** ভিটামিন D
- **অ্যান্টি-স্টেরিলিটি (বন্ধ্যাত্বরোধী) ভিটামিন:** ভিটামিন E
- **অ্যান্টি-হেমোরেজিক (রক্তক্ষরণরোধী) ভিটামিন:** ভিটামিন K
- **অ্যান্টি-স্কার্ভি ভিটামিন:** ভিটামিন C

৪. মানবদেহে খনিজ পদার্থের (Minerals) ভূমিকা

খনিজ পদার্থসমূহ অজৈব উপাদান যা শরীরে শক্তি উৎপাদন না করলেও দেহের দৈহিক গঠন, তরলের ভারসাম্য রক্ষা, এনজাইম সক্রিয়করণ এবং স্নায়বিক উদ্দীপনা পরিবহনে অংশ নেয়। পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসা তিনটি প্রধান খনিজ উপাদানের বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলো:

A. আয়রন বা লোহা (Iron - Fe)

- **প্রধান উৎস:** যকৃত বা কলিজা, কুলেখাড়া শাক, পালং শাক, ডালিম/বেদানা, কাঁচকলা, ডিমের কুসুম, মাংস।
- **মানবদেহে ভূমিকা:**
  1. লোহিত রক্তকণিকার **হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin)** গঠনে প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে, যা ফুসফুস থেকে সারা শরীরে অক্সিজেন পরিবহনের জন্য দায়ী।
  2. পেশীতে অক্সিজেন ধরে রাখার প্রোটিন 'মায়োগ্লোবিন' তৈরিতে সাহায্য করে।
  3. কোষীয় শ্বসন ও শক্তি উৎপাদনে জড়িত বিভিন্ন সাইটোক্রোম এনজাইমের সক্রিয় উপাদান।
- **অভাবজনিত রোগ:** **রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া (Anemia)**। এর ফলে শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ক্লান্তি ও দুর্বলতা আসে এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- **অধিক্যজনিত সমস্যা:** শরীরে অতিরিক্ত আয়রন জমলে **সিডারোসিস (Siderosis)** বা হিমোক্রোমাটোসিস রোগ হয়, যা লিভারের ক্ষতি করে।

B. ক্যালসিয়াম (Calcium - Ca)

- **প্রধান উৎস:** দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য (ছানা, পনির), ছোট মাছ (কাঁটাসহ), ডিম, সবুজ শাকসবজি, তিল।
- **মানবদেহে ভূমিকা:**
  1. হাড় এবং দাঁতের মূল উপাদান (ক্যালসিয়াম ফসফেট হিসেবে থাকে) গঠন ও দৃঢ়তা প্রদান করে।
  2. **রক্ত তঞ্চনে (Blood Clotting)** বা কেটে যাওয়া স্থানে রক্ত জমাট বাঁধতে ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।
  3. হৃৎপেশীসহ সমস্ত পেশীর স্বাভাবিক সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে।
  4. স্নায়ুতন্ত্রের সংকেত বা উদ্দীপনা এক কোষ থেকে অন্য কোষে প্রেরণে সাহায্য করে।
- **অভাবজনিত রোগ:** • শিশুদের ক্ষেত্রে হাড়ের সঠিক বৃদ্ধি না হওয়া এবং বড়দের ক্ষেত্রে **অস্টিওপোরোসিস (Osteoporosis)** হাড় ছিদ্রযুক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া।
  • রক্তে ক্যালসিয়ামের তীব্র ঘাটতিতে পেশী টান বা **টিট্যানি (Tetany)** রোগ হয়।

C. আয়োডিন (Iodine - I)

- **প্রধান উৎস:** আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ (যেমন টুনা, স্যামন), সামুদ্রিক শৈবাল, কাঁকড়া, চিংড়ি।
- **মানবদেহে ভূমিকা:**
  1. গলার থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন **থাইরক্সিন (Thyroxine - T4)** এবং ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন (T3) গঠনে আয়োডিন প্রধান কাঁচামাল।
  2. দেহের সামগ্রিক বিপাকীয় হার (BMR) নিয়ন্ত্রণ করে।

3. শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং স্নায়ুতন্ত্রের গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

• **অভাবজনিত রোগ:** • **গলগণ্ড বা ঘেঁঘ রোগ (Goitre)** — থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে গলা মোটা হয়ে যায়।
• শিশুদের ক্ষেত্রে **ক্রিটিনিজম (Cretinism)** — যার ফলে শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।
• বড়দের ক্ষেত্রে **মিক্সিডিমা (Myxedema)** রোগ হয়।

৫. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান (একনজরে)

খনিজ উপাদান	দেহে প্রধান কাজ	অভাবজনিত লক্ষণ / গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
সোডিয়াম (Na) ও পটাশিয়াম (K)	দেহে জলের ভারসাম্য রক্ষা, অম্ল-ক্ষারের সমতা বিধান এবং স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন।	অভাবে পেশী দুর্বলতা, উচ্চ রক্তচাপের তারতম্য এবং ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা দেখা দেয়। পটাশিয়াম হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক রাখে।
ফ্লুরিন (F)	দাঁতের এনামেল গঠন ও সুরক্ষায় কাজ করে।	অভাবে **দাঁতের ক্ষয় (Dental Caries)** হয়। আবার পানীয় জলে এর আধিক্য হলে **ফ্লুরোসিস (Fluorosis)** রোগ হয় (দাঁতে ছোপ ছোপ দাগ)।
জিঙ্ক বা দস্তা (Zn)	ইনসুলিন হরমোন গঠন, ক্ষত নিরাময় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি।	অভাব হলে ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হয়, স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি হ্রাস পায় এবং বামনত্ব (Dwarfism) দেখা দিতে পারে।
ফসফরাস (P)	ক্যালসিয়ামের সাথে মিলে হাড় ও দাঁত গঠন করে। ATP ও DNA/RNA-এর অন্যতম উপাদান।	অভাব হলে হাড় দুর্বল হয় এবং শরীরের শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

পরীক্ষার সফলতার চাবিকাঠি (Quick Revision Bullet Points):

১. **ভিটামিন B12 ও ফোলিক অ্যাসিড** উভয়ের অভাবই অ্যানিমিয়া ঘটায়, তবে B12-এর অভাবজনিত অ্যানিমিয়াকে নির্দিষ্টভাবে 'পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া' বলা হয়।

২. রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্যকারী ভিটামিন হলো **ভিটামিন K** এবং সাহায্যকারী খনিজ আয়ন হলো **ক্যালসিয়াম (Ca^{2+})**।

৩. গোল্ডেন রাইস (Golden Rice)-এ প্রচুর পরিমাণে **বিটা-ক্যারোটিন (ভিটামিন A-এর পূর্বসূরী)** থাকে, যা রাতকানা দূর করতে তৈরি করা হয়েছে।

৪. থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা সরাসরি **আয়োডিন** খনিজের ওপর নির্ভরশীল।